상담형 서비스 API매뉴얼(v1.3)

AG9

2026-02-23

목 차

1. 개요 1

1.1. 개요 1
1.2. 동작환경 1
1.3. 용어정의 1

2. 동작구성도 2

3. API설명 3

3.1. API개요 3
3.2. API목록 3
3.3. 상담사관리(csr-mgr) 4
3.4. 회원관리(memb-mgr) 5
3.5. 상담사 연결정보 PUSH기능 7
3.6. 회원 잔액 충전/차감 기능 8
3.7. 상담 시작/종료시Push통지처리 대상 URL관리 8
3.8. CP사별 API접근 가능 IP주소관리 8
3.9. 멘트없이 상담사 바로연결 9
4.0. 페이접수내역 조회 9
4.1. 신용카드 자동결제 등록 및 결제요청 9
4.2. 신용카드 결제 취소기능 11
4.3. 예약관리기능 12
4.4. 상담사 전체상태 실시간 Push통지 13
4.5. 상담채팅기능 14
4.6. 상담사 자동선택 미수신시 부재중 변경 및 상담준비 상태설명 14
4.7. Webrtc기능설명 15
4.8. 상담결과 조회 API설명 16

4. 테스트 18

5. 결과코드 19

1. 개요

1.1개요

본 문서는 전화를 이용하여 고객에게 상담사가 상담서비를 제공하는 부분에 대한 것이며 본 시스템을 이용하여 전화교환/통화 기능으로서 고객과 상담사 연결과 그에 대한 통신제어 및 과금내용을 자체 관리하며 관련정보를 API(RESTful)방식으로 관리하는 방법에 대한 설명이다.

1.2 동작환경

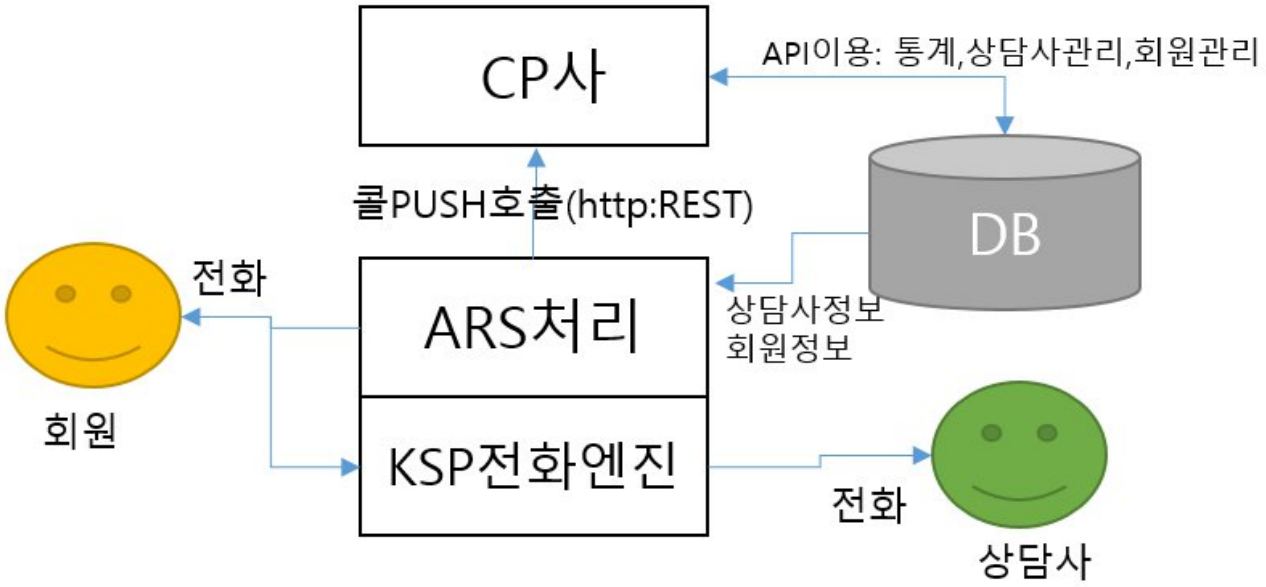
본 API기능은 전부 TCP socket방식 http프로토콜 기반(REST)으로 요청하고 결과 수신하는 방식으로서 TCP socket통신만 가능하며 된다. http와 https로 제공가능하며 https의 경우 TLS1.3을 기준으로 하며 서비스는 https를 기준한다.(테스트시 http가능)

1.3 용어 정의

API	▪ Application Program Interface를 의미하며 function등 library수준방식은 해당하지 않으며 TCP socket기반 http(https) 프로토콜 방식의 인터페이스를 의미한다.
REST	▪ Representational State Transfer로서 http프로토콜 기반으로 서버로 보내고 받는 방식으로서 http method에 POST,GET,PUT,DELETE등을 통하여 CRUD를 수행하는 방식이며 내용(content)은 전부 JSON형식을 이용한다.
curl	▪ 리눅스에서 사용 가능한 command라인 URL전송 및 결과수신 client utility
Authorization	▪ Authorization Key로서 client쪽에서는 http(s)로 요청내용 전송할 때 header tag명 Authorization으로서 key값을 넣어야 하며 본 서비스 제공자(운영)에게 해당 키값 문의하여 수신하여 그것을 넣어서 보내야 한다.
Http req method	▪ REST표준으로 본 API는 GET,DELETE,POST,PUT을 사용하며 client 입장 GET은 조회, DELETE는 삭제, POST는 등록, PUT는 update를 표준 기능으로 한다.
Client	▪ 본 API를 이용하여 서비스를 요청하는 쪽의 프로그램 또는 CLI명령(curl)등을 의미한다.
Server	▪ 본 API를 이용하여 Client에서 요청되는 서비스에 대하여 그를 제공하는 서버쪽의 프로그램 또는 시스템을 의미한다.
CP	▪ Contents Provider협력사를 의미하며 본서비스를 사용하는 고객회사를 의미한다. 이하 CP사로 칭한다.
CpId	▪ CP사별로 부여된 고유구분 Identity이며 숫자만 사용하며 자릿수는 4자리로 하며 앞에0을 붙여서 자릿수를 맞춘다.

CsrId	▪ 상담사별로 부여된 고유구분 Identity이며 숫자만 사용하며 자릿수는 5자리로 하며 앞에 0을 붙여서 자릿수를 맞춘다.
MembId	▪ CP사별 회원을 구분하는 고유Id이다. 숫자만 사용하며 자릿수는 6자리로 하고 앞에는 0으로 채운다.

2 동작구성도


CP사
API이용: 통계,상담사관리,회원관리
콜PUSH호출(http:REST)
DB
전화
ARS처리
상담사정보
회원정보
회원
KSP전화엔진
전화
상담사

3 API설명

3.1 API개요

본 문서상의 API는 REST을 기준으로 한다.

Client(curl)입장 서버로 서비스 요청 후 받는 결과가 list형태로 수신되어야 하는 경우 json array형식으로 하며 array구분 key명은 “list”이다. (예: {“list:”,[]}) 반대로 요청시 N개의 요청이 필요한 경우 json array형태이며 key명도 동일하다. list제한 건은 1회 요청시 1000건이다.

본 문서의 API호출 예시는 리눅스 command line url tool인 curl사용을 예시로 제시하며 결과는 curl이 수신한 내용의 json string으로 표기한다.

본 문서 및 API에서 url명칭 또는 json key명령은 전부 소문자만 사용하며 문서상에서만 대문자가 섞일 수 있으며 이를 무시한다.

Client에서 https요청시 header에 Authorization tag로 키를 넣어서 보내야 하며 없거나 사전에 등록된 것과 맞지 않으면 Server에서는 서비스 거절한다. 서비스 거절 결과 내용은 {“req_result”:””,”resultmsg”:”xx”} 형태이며 resultmsg에 사유를 제공하며 코드는 보장하나 메시지는 보장성 없다.

*. 필드(json key/value)들 유형 공통사항

Json 필드들의 문자/숫자 유형(type)구분시 sortno,금액(*amt),시간(*tm)관련 필드들은 number(integer/double/숫자)이며 나머지는 전부 string(char)유형이다.

시간관련 value의 단위는 초이며 금액은 원단위이다. 일시의 date-time field 의 value형식은 YYYY-MM-DD HH:mm:SS 형태이다.

*. 주의

Client에서 1초 이내 100회(수치는 조정될 수 있음) 이상 동일 IP에서 server로 API서비스 요청을 하는 경우 접근거부공격 방어 알고리즘으로 인하여 1분간 해당 IP에서의 API요청은 일시 중단되며 1분 뒤에는 풀린다. 중단시에는 07 error code로 리턴한다.

3.2 API목록

URL	설명

csr-mgr	상담사를 관리하는 것으로 등록(POST),수정(PUT), 삭제(DELETE),조회(GET)기능을 제공한다. http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/{id}로 호출하며 {id}는 삭제/수정시에는 상담상 ID(CsrId)가 되며 등록 및 조회시에는 CPID로 동작한다.
memb-mgr	CP사의 일반회원을 관리하는 것으로 등록(POST),수정(PUT), 삭제(DELETE),조회(GET)기능을 제공한다. http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/{id}로 호출하며 {id}는 삭제/수정시에는 회원 ID(MembId)가 되며 등록 및 조회시에는 CPID로 동작한다.
etc-mgr	위의 2가지 관리기능 이외 CP사에서 SP로 조회 수정하는 별도건들에 대한 기능을 제공한다. 예) push url관리, API허가 IP관리등

*. https암호화 주소는 다음과 같으며 모든 기능동일하다. 이후 암호화 통신을 기준하며 비암호화 통신은 테스트용으로 사용한다. Passcall.co.kr 도메인명취득에 문제가 발생하는 경우 백업 도메인 사용 가능하므로 CP사 호출 프로그램에 백업 도메인명으로도 코딩추가 권장한다.

https://passcall.co.kr:25210/... 자동결제예외: https://passcall.co.kr:32837/...

백업도메인명 : https://mtonet.060ars.co.kr:28749/... (모든 기능제공은 passcall.co.kr과 동일)

3.3 상담사 관리(csr-mgr)

*.상담사 상태 코드 유형 정의 : 필드명 state

IDLE : 전화상담가능, ABSE:부재중, CONN:전화상담중, RESV예약, CRDY:상담준비,RDCH:채팅상담가능,RDVC:채팅및전화상담가능,CNCH:채팅상담중

■ 등록

curl -X POST -d '{"csrnm":"홍길동K","state":"IDLE","sortno":3,"dtmfno":"91","telno":"01011112222","dectm":10,"decamt":130,"preflag":"Y"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/0001

항목설명)

csrnm:상담사명,state:상담사상태, sortno:상담사연결순위,dtmfno:상담사연결 DTMF연결코드, telno:상담사실제연결전화번호, decamt:회원차감단위금액(요금), dectm:회원차간단위시간(초), preflag:선불여부(Y:선불,N:후불,P:선불후불다됨,공백안됨), postnofix:해당상담사에 대하여 고정후불번호(다른번호서비스배제)

결과) csrid는 상담사 등록할 때 서버에서 자동부여한 id이며 자릿수는 5자리이다.

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","csrid":"00005"}

■ 수정

등록시의 필드명 모두에 대하여 수정 가능하다.

curl -X PUT -d '{"state":"ABSE",,"sortno":5}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/00005

■ 삭제

curl -X DELETE -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/00005

■ 조회

조회 조건필드는 상담사ID(csrid:필드명), 상담사명(csrnm), 상담사연결실전화번호(csrconntelno), 상담사번호(csrconnno)가 가능하다.

curl -X GET -d '{"list":[{"csrid":"00001"},{"csrid":"00005"},{"csrnm":"철학A"},{"csrconntelno":"01027833478"},{"csrconnno":"887"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/0001

결과)

{"list":[{"csrid":"00001","csrnm":"철학A","decamt":100,"dectm":10,"dtmfno":"20","sortno":1,"state":"IDLE","telno":"3303",preflag:"Y"},{"csrid":"00005","csrnm":"홍길동K","decamt":130,"dectm":10,"dtmfno":"91","sortno":3,"state":"ABSE","telno":"01011112222","preflag":""}],"req_result":"00"}

*. 다른 조회 방법(java등 사용)

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' 'http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr-p/0001/\{"list":\[\{"csrid":"00001"\},\{"csrid":"00005"\}\]\}'

*. 상담사가 상담중인 경우 아래 필드에 상담접속관련 항목 json변수로서 추가 리턴함

Caller :상담중인회원전화번호 , caller :상담중인 회원이 접속한 접속번호, csrstarttm : 상담시작한시간, membid :상담중인회원ID

■ 상담사조회상태조회

curl -X GET -d '{"list":[{"csrid":"00001"},{"csrid":"00002"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/csr-mgr/0001/state

*. 요청시 json변수에 list변수내용 Array에서 csrid(상담사ID)조건이 한개도 없으면 해당 CPID에 대한 전체 상담사를 내려줌. 예: -d '{"list":[]}'

상담사 전체 상태 조회(회원조회등 포함)를 무리하게 수초간격으로 요청하는 경우 접근거부공격 방어 알고리즘자동 동작으로 인하여 몇분간 막힐 수 있다.

결과)

{"list":[{"cpid":"0001","csrid":"00002","state":"IDLE"},{"cpid":"0001","csrid":"00001","state":"IDLE"}],"req_result":"00"}

3.4 회원 관리(memb-mgr)

■ 등록

curl -X POST -d '{"membnm":"홍길동P","telno":"01011112222","amt":2000,"pin":"12345678"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/0001

항목설명) membnm:회원명, telno:회원전화번호, amt:현재잔액 (원),pin:핀번호가 할당된경우 핀번호(해외접속회원등)

결과) membid는 회원등록할 때 서버에서 자동부여된 고유번호이며 총 6자리이다.

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","membid":"000005"}

■ 수정

curl -X PUT -d '{"membnm":"1홍길동수정","amt":3000}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/000005

■ 삭제

curl -X DELETE -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/000005

■ 조회 : 검색 조건 항목은 membid이외 membnm, telno도 가능하다.

curl -X GET -d '{"list":[{"membid":"000005"},{"membid":"000001"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/0001

결과)

{"list":[{"amt":950,"membid":"000001","membnm":"김길동","telno":"01022215616","pin":""}],"req_result":"00"}

항목설명) amt:잔액, membid:회원ID, membnm:회원명, telno:회원전화번호,pin:핀번호(해외접속등)

조회2)

curl -X GET -d '{"list":[{"membid":"000005"},{"telno":"01011112222"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/0001

결과2)

{"list":[{"amt":5000,"membid":"000002","membnm":"3홍길동수정","telno":"01011112222","pin":""}],"req_result":"00"}

*. 조회추가 기능(java언어)

설명) java 언어의 경우 GET method로 호출하는 경우 curl과 같이(–d옵션) data를 함께 보내는 것을 원천 차단하고 있다(setDoOutput(true)로 하게 exception발생 후 이를 호출하면 GET으로 세팅된 경우 강제로 POST로 바꿈).

이 경우 기존 예전 GET(Not Rest)방식 기준 url string 수준에서 맨뒤에 json string을 붙여서 보내면 API서버에서 처리한다.

예) java언어로 된 예시는 별도 sample file로 제시하며 아래 curl을 통하여 방법 설명한다.

curl -X GET 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' 'http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr-p/0001/\{"list":\[\{"membid":"000002"\}\]\}'

*.자동결제관련 항목 추가(조회/Update/등록제외)

설명) 자동결제 관련하여 회원 조회 및 회원정보 update시 아래 항목이 추가되었으며 항목별 의미는 다음과 같다.

-.조회 : autopaypin,autopayamt,autopaycoinamt,autopaypushurl,autopayflag

-.회원 정보 갱신시 추가항목 : autopayamt,autopaycoinamt,autopaypushurl, autopayflag(상담중자동결제적용여부)(Y or N 대문자로 입력)

-.항목설명 : autopaypin:자동결제 등록 요청 후 리턴되는 키값, 해당 키를 이용하여 회원 잔액 소진 시 신용카드 결제승인 요청을 수행함.

Autopayamt : 자동결제시 신용카드 승인요청금액, autopaycoinamt :신용카드 결제 승인 완료 후 회원에 대한 충전코인값, autopaypushurl: 신용카드 결제 승인 완료 후 결과 통지용 Url

3.5 상담사 연결정보 PUSH기능

설명) 회원(또는 비회원)과 상담사가 통화한 결과와 연결 시도 등에 대하여 이벤트 발생 시점에 REST형식의 http방식으로 호출한다. 호출 URL은 본 매뉴얼 제공 사에 사전에 제공하여 세팅하여 운영하거나 직접 CP사 운영자 웹페이지에 로그인하여 관리한다.

호출내용예시 및 설명) 호출 내용은 아래와 같으며 POST로 제공한다.

*. 선불 및 후불(060) 전부 동일하게 push정보 전달되며 “preflag”:”Y”이면 선불 “N”/공백이면 후불, “P”이면 선불과 후불 전부 가능이다.

예) {"amt":100,"cpid":"0001","csrid":"00001","dtmfno":"20","end":"2022-05-16 12:57:03","eventtm":"2022-05-16 12:57:03","from":"01011112222","membid":"000003","reason":"DISCONNECT","start":"2022-05-16 12:56:55","telno":"3303","to":"07080147892","usetm":8,"preflag":"Y","pin":"12345678"}

예시의미설명)

최초 01011112222휴대폰에서 07080147892로 전화하여 CP사 0001의 00001 상담사로 연결되었으며 과금은 100원이고 사용시간은 8초임. 상담사의 실제 접속 전화번호(내선)는 3303이며 01011112222는 회원으로서 000003 MembId로 등록되어 있음.

항목설명)

cpid : CP사 ID, csrid : 상담사ID, dtmfno:상담사접속번호, start:상담서비스시작시간, end:상담서비스종료시간, eventtm:본메시지 발생시간, from:발신자전화번호(회원), to:착신번호(CP사 연결번호),rea-

son:접속/끊김등사유(시도포함), telno:실제상담사 전화번호 , usetm:상담시간(숫자유형:초), amt:과금(숫자유형:원), preflag :Y이면 선불 N/공백이면 후불 P이면 2개 전부 사용 가능, pin:회원의 pin번호로 접속한 경우임(해외접속등)

수신결과 확인) CP사는 해당 push호출을 수신한 뒤 응답으로서 다음과 같은 내용을 송출한다.

{“req_result”:”00”}

기타) reason에 상담사통화중(“CSR_BUSY_RCVSIG”)와 수신거절(“CSR_REJECT_RCVSIG”)추가.

3.6 회원 잔액 충전/차감 기능

설명) 회원에 대하여 잔액금액을 기존 금액에 API금액만큼 추가(add)하거나 차감하는 기능이다.

회원관리에서는 잔액금액을 덮어 써서 수정(update)할수 있으며 본 기능은 기존 값에 충전금액만큼 올려주거나 차감하는 기능으로서 사용한다. 아래 예시에서 **“000001”**부분은 회원ID(MembId)이다.

요청)

충전 : 3000원

curl -X PUT -d '{"amt":3000}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/**000001**/fill

차감 : -200원

curl -X PUT -d '{"amt":-200}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/memb-mgr/**000001**/fill

결과)

{"req_result":"00","resultmessage":"성공"}

3.7 상담시작/종료시 Push통지처리 대상 URL관리

설명) CP사별 상담시작 종료 시 Http(rest)통지 대상 URL을 관리하는 기능을 제공한다. 수정 (POST)및 조회(GET) 가능하다. 아래 예시에서 보라색 부분 **“0001”**은 CP사 ID를 의미한다. 공백으로 update하면 SP의 KSP는 통지하지 않는다.

조회)

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/**0001**/notiurl

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","notiurl":"http://passcall.co.kr:28525/pushtest"}

수정)

curl -X PUT -d '{"notiurl":"http://passcall.co.kr:28525/pushtest"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/**0001**/notiurl

3.8 CP사별 API접근 가능 IP주소 관리

설명) CP사별로 API접근 가능한 IP주소를 관리하는 기능을 제공한다. 여러 개 IP를 등록하는 경우 ';' 문자를 구분자로 하여 등록한다. 숫자란에 "*"문자(asterisk)를 넣으면 class구분으로 간주하여 거절한다. 아래 예시에서 보라색 **"0001"**은 CP사 ID이다.

조회)

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/**0001**/permip

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","permip":"127.0.0.1;192.168.0.1"}

수정)

curl -X PUT -d '{"permip":"127.0.0.1;192.168.0.1"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/**0001**/permip

3.9 멘트없이 상담사 바로연결

설명) 본 기능은 미리 API를 이용하여 상담사 ID와 발신자의 전화번호를 등록해 두면 1회에 한하여 KSP전화처리엔진에서 해당 상담사로 멘트 없이 바로 연결해 주는 기능이다.

0001부분은 CPID이다.

curl -X PUT -d '{"telno":"0101112222","csrid":"00203",**"etc":{"test1":"testabcd","test2":"test222"}**}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://localhost:25205/etc-mgr/0001/drconn

결과) {"req_result":"00","resultmessage":"성공","telno":"0101112222","csrid":"00203"}

*. CP사 피드백 etc 필드 추가 : etc field에 json형식으로 넣으면 해당 json콜처리 push통지 전송시에 해당 값을 넣어서 전달한다. Json이 아니어도 일반 string으로 처리하여 전달한다. 예) "etc":"abcd:efgh" 또는 "etc":{"test1":"test내용","test2":"test내용2"} 위의 curl명령의 파란색 부분. Etc에 json을 넣어서 보낼때는 부록의 3)항 참조하여 넣는다.

4.0 페이접수내역 조회

용도) 고객사의 홈페이지등에서 웹방식으로 페이결제를 요청한 경우 이에 대하여 본서버에서 수신하고 실제 결제PG사 페이지로 연동되었는지 확인하는 기능임.

요청URL예시)

curl -X GET -d '{"oid":"20220809160414147"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/0001/payac

결과예시) 항목설명 : instm:발송요청일시, jstr:요청시 웹변수로 수신내용을 json string으로 저장한 것,paymth: 웹호출시페이유형부분저장한 것. Result:결제결과(결제실패인 경우 해당코드, 공백인 경우 미결제 또는 결제포기/변심 상태)

{"cpid":"0001","instm":"2022-08-09 16:04:14","jstr":"\"mem-bid\":\"000003\",\"cpid\":\"0001\",\"amount\":\"100\",\"telno\":\"01053254395\",\"mem-bnm\":\"홍길동\",\"item\":\"상담B\",\"oid\":\"20220809160414147\"","oid":"20220809160414147","paymth":"PayM/Naver","req_result":"00","result":"0000"}

4.1 신용카드 자동결제 등록 및 결제요청**(Push**통지**)**

용도) Client(CP사)에서 특정회원에 대하여 자동결제용 신용카드 정보를 등록 한 뒤에 AG9상담서비스 엔진에서 차감금액이 1만원 미만으로 남는 경우 자동으로 신용카드결제 처리하고 이에 대하여 Push Url로 통지하는 기능이다. 결제관련 API는 server의 다른 프로그램이 담당하는 관계로 요청 url의 port번호(32837)가 달라진다.(주의)

신용카드정보 암호화관련) Client는 자동결제등록 요청시 개인정보관련 정보는 전부 암호화 하여 보내야 하며 암호화는 AES CBC알고리즘 암호화를 사용하며 키는 기존 Authorization 키의 앞부터 16자리를 잘라서 사용하며 SHA512알고리즘으로 암호화하여 사용한다. 해당 알고리즘은 nodejs,php,java,go언어 예시 프로그램소스를 제공한다. 보안상 개발자에게 개별적으로 배포하며 server쪽 운영실 또는 영업파트에 요청한다.

자동결제 등록전 신용카드유효성확인) server는 자동결제 등록요청 전문수신 시 해당 신용카드 정보가 유효한지 사전에 소액결제(500원)를 1회 수행하고 바로 취소하며 이때 정보 유효성에 문제가 있다면 카드사로부터 수신된 해당 오류 정보를 그대로 client(고객사)로 전달한다. Client는 이를 토대로 신용카드 정보를 수정하여 다시 재시도 한다.

신용카드정보 미저장) 자동결제 등록요청시 포함된 신용카드 정보는 Server에 보관(저장)되지 않고 자동결제를 위한 최소정보만 보관한다. Server는 신용카드 정보에 대하여 log상으로도 기록을 남기지 않는다.

Client단 자동결제 등록신청 프로그램 타임아웃관련)
server는 자동결제 등록 요청에 대한 처리 시 유효성 점검을 위하여 신용카드 결제 및 취소 처리를 해 본 뒤에 다시 자동결제 등록을 하는 여러 절차를 수행하므로 Client에서는 server로 요청전문 보낸 뒤에 응답을 받으려면 5초 이상 기다려야 한다.(5초이상 time out설정필요) 그러나, client가 중간에 연결을 끊어도 서버는 무시하고 계속 해당 절차 진행하며 연결이 끊어진 뒤에도 client는 server로 부터의 push url통지로 해당 결과를 수신할 수 있다.

자동결제 상담 서비스 처리 시작 및 종료) Server의 AG9상담서비스 엔진에서는 자동결제 등록 완료 후 바로 자동결제를 수행하지 않으며 웹관리자 페이지의 상담-원부관리 밑에 회원원부 메뉴에서 자동결제적용여부(Y)를 “Y”로 하여 저장해야 동작한다. 반대로 “Y”를 삭제하고 저장해 두면 동작하지 않는다. 또한 autopayflag라는 변수의 값을 “Y”로 하여 회원 정보를 update하면 자동결제적용여부(Y)가 “Y”로 변경되어 동작한다(본 문서 3.4회원관리-수정기능 참조)

자동결제 위한 신용카드 등록 요청 전문 예시)

curl -X PATCH -d '{"oid":"2024101021260011345","cardno":"457973********","exp_month":"07","exp_year":"25","socno":“701010","pass":“12","item":"상담료","usernm": " 홍명순","amount":500,"coinamt":600,"membid":"062807","telno":"01011112222"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1' https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_regist

암호화설명: 위의 예시는 PATCH method인데 이것은 비암호화 테스트시에 사용하며 실제 서비스시에는 POST로 한 뒤에 항목별로 아래 세부항목참조하여 암호화하여 요청해야 한다.

요청결과

{"req_result":"00","resultmessage":"자동결제등록성공”,”BillKey”:” 241028331529140A”}

-. 자동결제 등록 요청시 세부항목 설명

oid:주문번호, cardno:암호화(신용카드번호),
exp_month:암호화(유효기간월:2자리),exp_year:암호화(유효기간년도:2자리),
socno:암호화(주민번호(6자리)),
pass:암호화(비밀번호앞2자리),item:상품명,usernm:암호화(신용카드소유주명),amount:자동결제금액,coin

amt:충전코인,membid:암호화(회원ID),telno:암호화(전화번호),pushurl:자동결제결과통지URL(없으면 미통지)

신용카드 자동결제 Push Url 예시) 아래 amount와 coinamt는 숫자 유형 필드임(주의)

{"amount":500,"coinamt":600,"cpid":"0001","membid":"000003","membnm":"홍길동","oid":"20221031123512000","paytype":"AUTO_PAY_CARD","req_result":"0000","resultmsg":"ok","telno":"0102783xxxx","tid":"20221031123512019764",reason:"AUTO_PAY_CARD_IN_CONNECT"}

*. 자동결제 결과Push통지시 reason항목 코드값 설명

AUTO_PAY_CARD_IN_CONNECT:상담중자동결제

AUTO_PAY_CARD_NOT_CONNECT:비상담중결제

자동결제 등록 후 해당정보 이용한 신용카드 결제 요청 처리방법)

Client는 자동결제 등록 후에 해당 등록정보를 통하여 신용카드 결제를 할 수 있으며 아래와 같이 전문 전송하면 된다.

-. 자동결제 등록 정보사용 결제요청예시 : amount와 coinamt항목에 금액을 넣으면 그것으로 결제되며 없으면 자동결제등록시 등록된 금액으로 결제/충전 된다.

```
curl -X POST -d '{"membid":"062807","amount":500,"coinamt":50}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1' https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_request
```

결과) {"req_result":"00","resultmessage":"자동결제처리성공"}

자동결제 등록 된 것 삭제/취소) 자동결제 등록된 정보(BillKey:신용카드매칭) 것을 삭제하려는 경우 사용한다. 요청시 조건은 membid(회원ID)만 주면 된다. 이미 삭제되었거나 미등록된 경우 에러 리턴 한다. 에러는 27번으로 고정되며 세부 내용은 resultmessage를 통하여 확인한다. 아래 예시 참조.

요청)

```
curl -X POST -d '{"membid":"062807"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1' https://passcall.co.kr:32837/cptl/autopay/gnrc_autopay_delete
```

결과)

{"req_result":"00","resultmessage":"자동결제 삭제성공","membid":"062807"}

4.2 신용카드 결제 취소 기능

용도) CP사에서 신용카드 결제한 내역에 대하여 본 API를 통하여 결제취소 처리할 때 사용한다. 신용카드결제는 7일 이내 결제된 것만 가능하며 그 이전 것은 불가하다.(API거절)

설명) 최초 결제신청시 요청한 oid(order id)를 넣어서 아래와 같이 POST method로 요청하여 취소를 요청한다.

요청)

curl -X POST -d '{"oid":"2024-10-28 11:30:45"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1' https://passcall.co.kr:32837/cptl/cancelpay/gnrc_cancel_pay

결과) {"req_result":"00","resultmessage":"결제취소처리성공[2024-10-28 11:30:45]"}

<u>부분 취소 처리 기능</u>

설명) 해당 기능은 총 결제 금액에서 일부 금액만 취소 처리하는 기능이다. 변수명 recamt에는 취소 할 금액을 입력하고 reccoinamt에는 복구할 포인트(coinamt) 를 입력한다. 아래 명령 예시이다.

Curl –X POST –d ‘{“oid”:”2024-10-28 11:31:47”,”recamt”:500, ”reccoinamt”:600}’ –H ‘Content-Type: application/json‘ –H ‘Authorization: 62006ff5b836f4212f3889d1‘ https://passcall.co.kr:32837/cptl/cancelpay/gnrc_cancel_pay_part

결과) {"req_result":"00","resultmessage":"부분결제취소처리성공[2024-10-28 11:31:47]"}

남은금액보다 큰 금액으로 취소한 경우 에러 메시지)

{"req_result":"27","resultmessage":"부분결제취소 실패oid[2024-10-28 11:31:47] rcd[1005][부분취소 가능 금액이 아닙니다.]"

*. 참고 : 부분 취소는 1회 이상 남은 금액한도내에서 취소처리 가능하다. 부분취소 처리 이력은 웹관리자 페이지 충전이력에서 조회 가능하며 메모칸에 다음과 같이 기록되어 있다.

0001	000003	C	cardName[국민카드] cardNo[45797308********] TelNo[	-1,238	3,524	CANCEL_PAY_PART_API 결제부분취소: recamt[2000] reccoinamt[1238]	20221231111206

4.3 예약관리기능

용도) 본 기능은 CP사에서 상담전화 연결전에 API를 통하여 특정상담사에 대하여 회원ID로 예약을 등록해 두면 해당 상담사에 대하여 상담중인 경우 예약시간 3분 전에 예약사실을 음성멘트로 통지하고 예약시간까지 상담중인 경우 전화를 강제로 끊어서 예약상담이 되도록 강제하는 기능이다.

예약전화의 상담사연결방법) 예약시간 30초 전부터 예약상담전화연결이 가능하며 회원이 전화를 하면 AG9에서는 해당 회원의 발신전화번호가 예약번호인지 조회하여 맞는 경우 전화를 예약대상상담사로 자동연결한다(예약연결멘트출력). 예약상담중 전화가 끊어진 경우 예약시간내 다시 전화하여도 동일하게 동작한다.

예약시간종료시 처리) 예약시간 종료 3분전에 상담중인 경우 멘트로 종료예고하며 예약종료시간이 되면 전화를 끊는다.(AG9)

예약요금 및 NoShow요금처리 설명) CP사는 예약시간 전에 예약을 신청한 회원ID에 대하여 예약금을 사전에 차감해야 한다. 본 API를 통하여 예약을 요청할 때는 NoShow금액과 예약금 항목을 함께 전달하며, 본 AG9엔진은 예약상담 진행되는 시간 동안은 자체 차감하지 않는다.

NoShow발생시 차감) 예약등록 한 회원이 예약시작시간 부터 5분뒤까지 상담전화 접속하지 않는 경우에는 NoShow로 판단하고 NoShow금액을 뺀 예약금을 차감한다. 1회이상 예약전화한 경우 NoShow처리하지 않는다.

예약조회 및 취소기능) CP사에서 본 엔진 API로 예약등록하면 결과로 키(regid)값을 리턴하며 해당 키값으로 조회/취소(삭제) 하며 예약시작시간 5분 이전에는 취소가 가능하며 그 이후 취소는 불가하다. 예약정보 특성상 API로 수정 기능은 제공하지 않으며 예약 수정이 필요한 경우 취소 후 신규 등록 한다. 콜연결관련 Push통지시 regid필드에 값이 있으면 해당 통지는 예약콜관련된 것이다.

API설명) API전달시 예약시간(시작/종료)은 분단위(초제외)의 형식으로 한다. 회원의 전화번호는 본 API호출 전후에 원부에서 바뀔 수 있으므로 본 API에 필수 입력하여 전달해야 하며 본 AG9엔진은 예약시간에 수신되는 전화번호의 발신번호를 이용하여 예약전화인지 판단한다.

-- API세부 설명

예약등록)

curl -X POST -d '{"csrid":"00002","sttm":"2023-01-31 04:00","endtm":"2023-01-31 05:10","membid":"000003","telno":"01011112288","noshowamt":2000,"resvamt":3000,"etc":"cp사사용정보"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://pass-call.co.kr:25205/resv-mgr/0001

*.필드설명: csrid:상담사ID, sttm:예약시작일시, endtm:예약종료일시, membid:회원ID, telno:예약전화번호, noshowamt:NoShow요금(int),resvamt:예약금(int), regid:등록결과키(조회/취소에사용), etc:서버에서예약처리시 push통지할 때포함하여통지

예약등록결과)

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","regid":"63d7365732f3aed807416ff3"}

예약등록조회)

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' -d '{"list":[{"regid":"63c5570132f3ae2183e4bec8"},{"regid":"63d7365732f3aed807416ff3"}]}' http://pass-call.co.kr:25205/resv-mgr/0001

조회결과)

{"list":[{"csrid":"00002","endtm":"2023-01-31 05:10","mem-bid":"000003","noshowamt":2000,"resvamt":3000,"**state**":"예약","sttm":"2023-01-31 04:00","telno":"01011112288"}],"req_result":"00"}

*.예약 state필드값 유형 설명 : 한글 상태값으로 관리되며 다음과 같다.

예약상담대기, 상담사연결중,NoShow,상담중,상담종료

예약취소)

curl -X DELETE -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/resv-mgr/63d7365732f3aed807416ff3

취소결과) 취소 후에는 예약조회 안되며 웹관리자 페이지에서 취소자료 조회가능(메뉴명 추후 공지)하다.

{"req_result":"00","resultmessage":"성공","regid":"63d7365732f3aed807416ff3"}

NoShow발생시 결과 Push통지)

NoShow가 발생하는 경우 이에 대한 처리와 결과항목들을 통지하며 대상 Url주소는 콜처리 통지 Url과 동일하다. 통지 항목(필드)과 값은 예약관리 항목 전체이다.(위 필드설명 부분과 동일)

*. 예약콜에 대하여 별도 Url로 통지 가능함. 없으면 기존 통지 Url로 그대로 함. 아래 3개의 메시지임.

NoShow처리통지, 예약에 대한 상담시작(reason:CSR_CONNECT), 예약에 대한 상담종료(reason:DISCONNECT)

4.4 상담사 전체상태 실시간 Push통지

설명) 매 15초 간격으로 상담사의 상태를 push 방식으로 CP사로 통지해 주는 기능을 제공한다.

1회 폴링에 list array 형태로 csrid변수와 state변수를 넣어서 전체 상담사의 상태를 한번에 전송한다. 전송대상 Push URL은 운영실에 알려주면 등록하여 운영하면 된다.

통지내용 data예시)

{"list":[{"csrid":"00001","state":"IDLE"},{"csrid":"00002","state":"CONN"}]}

4.5 상담채팅 기능

설명) 본 기능은 CP에서 API(기존과 다른포트)호출을 통하여 회원과 상담사를 채팅사전설정 후에 엠투넷 제공 ws(websocket)기능을 사용하여 채팅상담을 하도록 하는 기능에 대한 설명이다.

동작방법) CP사는 기존과 다른 포트로의 API를 호출하여 채팅방 개설(토큰생성/취득)을 한뒤에 해당 토큰으로 ws오픈 후에 register를 하면 connection관련 임시 키들을 내려주면 이것들을 사용하여 채팅서비스 진행한다.

CP사 구현설명) CP입장에서 세부 구현 설명과 절차구성등은 엠투넷 운영실 제공 “”의 파일을 참조하며 React native 샘플 소스를 제공한다. 또한 테스트를 위한 별도 서버를 제공하므로 IP를 이쪽으로 변경하여 테스트 가능하다.

회원과금 결제 및 상담사 차감단가 관련) 기존 AG9의 전화상담 단가와 차감 결제를 모두 동일하게 사용(통지)하며 엠투넷 서버 단에서 전부 알아서 처리한다.

채팅시작 및 종료 Push메시지관련) 채팅시작은 기존 AG9의 전화연결시 사용되고 있는 서버 통지 push메시지를 그대로 사용하며 reason항목에 START_CHAT이라고 보내주고 종료시에는 END_CHAT이라고 보내준다. 세부 항목등 설명은 ppt파일 참조한다.

리넥트샘플 소스 파일 : chat-ag9-demo-04.tar.gz(테스트 : chat-ag9-demo-test서버연동.tar.gz)

ppt설명 내용 : AG9-채팅서비스-CP사프로그램매뉴얼-ver-2.pptx

4.6 상담사 자동선택 미수신시 부재중 변경 및 상담준비 상태 설명

상담사자동선택 미수신시 부재중변경기능)

상담사의 상태가 상담가능인 상태에서 회원이 전화를 하여 9번으로 자동상담사 선택으로 연결시도 하는 경우 상담사가 전화를 받지 않으면 해당 상담사를 강제로 “부재중”상태로 변경하고 다음순위 상담사로 전환하여 연결하며 이때도 상담사가 전화를 받지 않으면 마찬가지로 “부재중”으로 변경하고 회원에게는 상담사가 전화를 받지 않는다고 멘트처리한다. 2회 처리.

상담준비 상태 설명)

상담사가 상담하는 중에 웹관리자 또는 상담사용 상태전환 전용 웹메뉴를 이용하여 해당 상담사의 상태를

“상담준비” 상태로 변경하며 변경이 되며 상담이 종료될 때 AG9상담처리 엔진은 해당 상담사의 상태를 “상담가능”로 강제로 변경하지 않는다. API(엑셀일괄변경 포함)로 상태변경도 가능함. State값: CRDY

또한 상담사가 “상담준비” 상태인 경우 회원이 하는 9번 자동상담사 선택시 제외되며 회원이 해당 상담사를 지정하여 연결하려 하면 상담사는 준비시간이라는 멘트가 나오면서 연결이 거절된다.

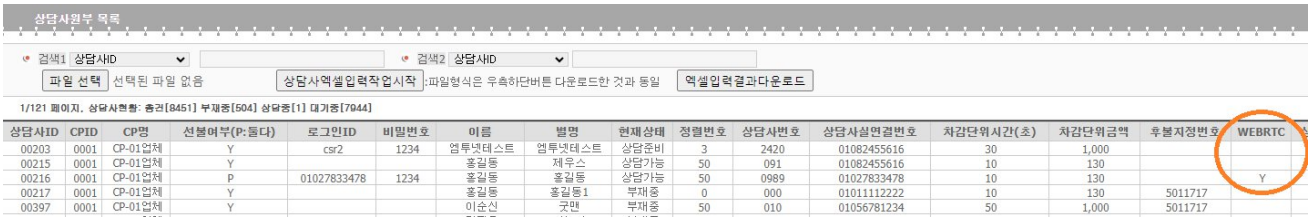
4.7 Webrtc기능 설명

설명) webrtc기능이라함은 상담을 위한 전화 연결시 기간통신사를 통한 일반전화 연결기능을 이용하지 않고 웹을 통한 연결로 통화가 가능한 서비스로서 LTE등이 안되고 와이파이만 되는 상태에서도 상담이 가능한 것을 의미한다.

연결방법) 연결방법은 다음의 3가지 연결방법이 있으며 ph은 일반전화 연결을 의미하며 web은 웹으로 연결되는 것을 의미한다. 아래 용어에서 왼쪽은 회원을 의미하며 오른쪽은 상담사를 의미한다.

web2ph: 회원은 웹으로 통화하고 상담사는 일반전화로 통화, ph2web:회원은 일반전화이며 상담사는 웹으로 통화, web2web:회원도 웹이며 상담사도 웹으로 통화.

Ph2Web연결방법 사전설정) 일반 회원에 대하여 특정 상담사를 웹으로만 연결되도록 설정하려는 경우에 필요하며 웹관리자페이지에서 WebRtc항목을 “Y”로 하여 저장하면 된다. 메뉴:상담-원부관리-> 상담사원부.



상담사ID	CPID	CP명	선불여부(P:둘다)	로그인ID	비밀번호	이름	별명	현재상태	정렬번호	상담사번호	상담사실연결번호	차감단위시간(초)	차감단위금액	후불지정번호	WEBRTC
00203	0001	CP-01업체	Y	csr2	1234	엠투넷테스트	엠투넷테스트	상담준비	3	2420	01082455616	30	1,000		
00215	0001	CP-01업체	Y			홍길동	제우스	상담가능	50	091	01082455616	10	130		
00216	0001	CP-01업체	P	01027833478	1234	홍길동	홍길동	상담가능	50	0989	01027833478	10	130		Y
00217	0001	CP-01업체	Y			홍길동	홍길동1	부재중	0	000	01011112222	10	130	5011717	
00397	0001	CP-01업체	Y			이순신	굿맨	부재중	50	010	01056781234	50	1,000	5011717	

일반 회원이 해당 상담사를 선택(자동선택 포함)한 경우 서버에서는 해당 상담사 휴대폰으로 카카오톡을 발송하게 되며 상담사가 문자내용의 URL클릭하면 상담이 시작된다.

Web2ph연결설명) CP사는 API를 사용하여 아래와 같이 서버로 API 호출하여야 하며 그 경우 카카오톡 메시지로 회원에게 메시지가 발송되며 회원은 메시지 내용의 URL부분을 클릭하거나 하단 “상담하기” 버튼을 누르고 대기하면 그 때부터 서버에서 상담사에게 일반전화를 걸기 시작한다. 그 뒤에 상담사가 전화를 받으면 상담통화가 시작된다.

curl -k -X PUT -d '{"msg":"web2ph","membid":"000004","csrid":"00217"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/wr-man/0001

curl명령의 data부분 설명 : membid와 csrid변수의 값은 전부 ID이며 전화번호가 아니다.

Web2web연결설명) CP사는 API를 사용하여 아래와 같이 서버로 호출하게 되면 회원과 상담사에게 동시에 카카오톡 메시지가 발송되며 양쪽에서 카톡내용의URL부분클릭하거나 상담하기를 누르고 대기하면 양쪽이 모두 클릭 한 경우 상담통화가 시작된다.

curl -k -X PUT -d '{"msg":"web2web","membid":"000004","csrid":"00217"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/wr-man/0001

기타) web2web의 경우 상담중간에 1만원 미만이나 잔액부족 멘트 출력이 현재는 안된다.

상담결과확인) 웹관리자 페이지의 상담결과에 WebRtc항목이 있으며 여기에 web2ph/ph2web/web2web등의 연결 유형이 표출되며 통화요금은 0원으로 표기된다.

Push통지) 서버에서 CP사로 상담연결 Push통지할 때 “webrtc”:”web2web or ph2web or web2web”항목이 추가되어 통지된다.

4.8 상담결과 조회 API설명

설명) 상담사별 상담결과를 조회하는 기능을 제공하며 결과는 json 필드가 많고 복잡한 관계로 결과 필드에 대소문자 구분하여 리턴한다.

조회조건 항목필수) 조회 조건은 다량조회를 방지하기 위하여 startdt필드와 enddt필드를 필수로 하여 API호출 해야 한다. 형식은 “YYYY-MM-DD”형태이며 추가로 csrid(상담사ID)를 list형태로 N개 조건을 주면 N개의 csrid에 대하여서만 상담결과 리턴한다.

조회)

curl -k -X GET -d '{"startdt":"2023-11-05","enddt":"2023-11-05","list":[{"csrid":"00217"},{"csrid":"00005"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/0001/result

결과)

{"list":[{"CallId":"66ed6efc5e-b0831863616c6c002a705f@211.175.205.120","Callee":"07080171780","Caller":"01058553478","CsDurAmt":200,"CsDurTm":4,"CsEndTm":"2023-11-05 17:30:56","CsStTm":"2023-11-05 17:30:52","CsrConnNo":"0988","CsrConnTelNo":"01027833478","CsrId":"00217","CsrNm":"홍길동","DecAmt":200,"DecTm":10,"InsTm":"2023-11-05 17:30:59","MembCurRem":99000,"MembId":"000004","PreFlag":"Y","ResvId":"","WebRtc":""},{"CallId":"42c1c26071c212be63616c6c002a70f4@211.175.205.120","Callee":"07080171780","Caller":"01058553478","CsDurAmt":400,"CsDurTm":14,"CsEndTm":"2023-11-05 18:11:52","CsStTm":"2023-11-05 18:11:38","CsrConnNo":"0988","CsrConnTelNo":"01027833478","CsrId":"00217","CsrNm":"홍길동","DecAmt":200,"DecTm":10,"InsTm":"2023-11-05 18:11:56","MembCurRem":98600,"MembId":"000004","PreFlag":"Y","ResvId":"","WebRtc":"","CpEtc":{"sns_id":""}}],"req_result":"00","resultmessage":"ok"}

리턴항목설명)

CsrId : 상담사ID, CsrNm:상담사명, ResvId:예약ID(예약인경우), PreFlag:선불여부(Y:선불,N:후불,P:선후불가능,공백:후불), CsrConnNo:상담사DTMF연결번호, CsStTm:상담시작시간, CsEndTm:상담종료시간, MembCurRem:상담종료시회원잔액, MembId:상담대상회원ID, CallId:상담콜ID, Caller:회원입장접속대상번호, Callee:회원전화번호, CsrConnTelNo:상담사실제전화번호, WebRtc:WebRtc연결한 경우 유형코드, DecTm:차감단위시간(초), DecAmt:차감단위금액(원), CsDurTm:상담시간(초), CsDurAmt:상담요금(원), CpEtc(3.9…바로연결에서입력된 etc필드값)

검색시 날짜기본 조건외 다른필드 OR로 조건추가 설명)

위의 결과 검색 API호출시 startdt와 enddt는 기본조건이며 그 뒤에 list변수에 array로 입력되는 항목은 전부 “OR”로서 검색조건이 되며 array하부 json 변수명은 csrid(상담사ID), callid, etc(3.9…바로연결에서입력) 항목에 대하여 N개 입력가능하다. 아래 예시.

```
curl -k -X GET -d '{"startdt":"2025-05-05","enddt":"2025-05-05","list":[{"etc":"{\"ins_consult_divi\":\"normal\",\"sns_id\":\"\"}"},{"csrid":"15755"},{"csrid":"15740"},{"callid":"6ba0656b56832dec63616c6c000a2abb@211.175.205.120"}]}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'Authorization: 6233e926998241790d3500d4' http://passcall.co.kr:25205/etcmgr/0001/result
```

결과)

{"list":[{"CallId":"6ba0656b56832dec63616c6c000a2abb@211.175.205.120","Callee":"07045189902","Caller":"01058550000","CpEtc":{"ins_consult_divi":"normal","sns_id":""},"CsDurAmt":100,"CsDurTm":4,"CsEndTm":"2025-05-05 10:52:28","CsStTm":"2025-05-05 10:52:24","CsrConnNo":"113","CsrConnTelNo":"01027830000","CsrId":"15740","CsrNm":"홍길동","DecAmt":100,"DecTm":10,"InsTm":"2025-05-05 10:52:33","MembCurRem":99700,"MembId":"098959","PreFlag":"Y","ResvId":"","WebRtc":""}],"req_result":"00","resultmessage":"ok"}

*.주의

위의 API호출에서 검색조건으로 사용한 etc필드의 type은 json object가 아니고 string type이다. 이유는 json object의 경우 CP사에서 처음 etc필드로 AG9으로 값을 보낼 때 어떤 항목을 키값 및 value로 할지 AG9에서는 알수 없으므로 검색 조건으로 사용이 불가하기 에 string으로 처리한다. 그러나, 본 검색후 결과 리턴시에는 CpEtc필드에 json object(not string)로 리턴해 준다.(편의 및 일관성).

만약 CP사가 처음부터 바로연결API호출시 etc필드를 json유형이 아닌 일반string(코드등)으로 AG9으로 보냈다면 자동으로 json parsing에서 제외되어 본 검색 후 CpEtc필드 리턴시 string으로 리턴된다.

csrid대신 callid로 검색하는 기능)

검색 조건의 list항목의 array에 csrid대신 callid로 하고 http맨뒤에 result대신 result_callid로 하여 API호출하면 callid로 검색하여 리턴한다. 이때 State항목을 추가하여 리턴하며 상담상태를 리턴한다. 예) http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/0001/result_callid

3 테스트

테스트 환경은 http://passcall.co.kr:25205로 가능하며 일정 기간 뒤에는 https로 전환하여 서비스 제공한다.

*. 본 문서에서 테스트한 실제 script내용의 파일 첨부

Test.sh 내용 참조.

테스트 환경 : Ubuntu 21.10, curl 7.74.0

*. Server에서 CP사(client)로 Push통지하는 것 테스트 방법 제시.

개요) CP에서 본 서버와 연동부분 초기 개발후 테스트시에Server에서 CP사(client)로 push 통지하여 주는 콜연결/끊김 등의 내용은 아래의 예시로서 CP사 자체 curl환경에서 테스트 수행하여 CP사 자체 push수신 프로그램 신뢰성 확보한 뒤에 server와 연동 테스트 진행 권고한다.

설명) 아래 보라색 부분의 Authorization의 키 부분은 CP사별로 server로 서비스 요청할 때의 키와 동일한 키 값이다. 파란색 부분은 CP사 자체에서 server가 통지(push)하는 내용을 수신할 주소로 변경하여 테스트 한다. (주소는 https/http 모두 가능함)

예시1) 리눅스 curl(맥포함) 사용 예시.

```
curl -X PUT -d '{"amt":0,"callid":"650dc65a2fd3988263616c6c00170971","cpid":"0001","csrid":"","direct":"","dtmfno":"","end":"","eventtm":"2023-03-18 05:16:51","from":"0100001111","membid":"","preflag":"","reason":"START_ARS","start":"2023-03-18 05:16:51","telno":"","to":"5004949","usetm":0}' -H "Authorization: 6233e926998241790d3500d4" http://cp001-api-push-receive/public/
```

예시2) 윈도우 curl사용할 때 cmd(batch file)내용 예시. 규칙: “ 문자를 \” 로 하여야 하며 –d 내용 맨앞 맨뒤에 “ 문자를 붙임. 윈도우용 curl.exe는 인터넷 검색하면 다운 받을 수 있음.

```
curl -X PUT -d "{\"amt\":0,\"callid\":\"650dc65a2fd3988263616c6c00170971\",\"cpid\":\"0001\",\"csrid\":\"\",\"direct\":\"\",\"dtmfno\":\"\",\"end\":\"\",\"eventtm\":\"2023-03-18 05:16:51\",\"from\":\"0100001111\",\"membid\":\"\",\"preflag\":\"\",\"reason\":\"START_ARS\",\"start\":\"2023-03-18 05:16:51\",\"telno\":\"\",\"to\":\"5004949\",\"usetm\":0}" -H "Authorization: 6233e926998241790d3500d4" http://cp001-api-push-receive/public/
```

4 결과코드

00	성공
01	State항목 공백 에러
02	sortno항목 공백 에러
03	dtmfno항목 공백 에러
04	telno항목 공백에러
05	Dectm항목 공백에러
06	Decamt항목 공백에러
07	SP시스템처리 오류
08	Membnm항목 공백에러
09	CP Not found(CPID검색)
10	PermIp 항목 공백
11	NotiUrl항목 공백
12	Csrid 항목 공백
21	Auth Key error
22	Auth Key의 CPID와 url내 CPID가 다름
23	ID not found, membid또는 CPID없음
24	Telno 값으로 이미 등록된 회원있음
25	상담사연결번호 오류(dtmfno)

27	자동결제관련 대표 코드이며 세부 내용은 발생메시지 내용참조

부록

1) AG9콜처리통지 Push URL에서의 reason코드 설명

일관성문제) 해당 코드는 자체 연동절차 설정 및 요건수정에 따라서 계속 세분화 (추가) 될 수 있으며 기존의 것도 발생사유 등이 외부 통신 사정에 따라 변경될 수 있다.

START_ARS : 회원이 최초 접속하여 ARS를 듣기 시작하면 발생.(접속이벤트와 동일)

INSUFFICIENT : AG9에서 회원이 상담사선택 후 연결전 회원잔액이 상담사의 차감단위 금액(예:1200)보다 적은 잔액인 경우 거절하며 발생.

NOT_FOUND_CSRNO : 회원이 선택(DTMF)한 상담사 번호로 검색한 결과 상담사가 없는 경우 발생. 자동선택(9)인 경우 대기중(상담가능) 상담사가 없는 경우.

NOT_IDLE : 회원이 선택(DMTF)한 상담사가 상담중인 경우

ABSE : 회원이 선택한 상담사가 부재중인 경우

TRY_OK : 회원이 선택한 상담사로 전화연결 시작(통신사로 전문발송완료)

DISCONNECT: 회원과 상담사 전화가 끊어진 경우. 상담사와 회원 쪽 CallID로 2회 발생할 수 있음.(1회는 필수 이며 2회는 보장성 없음)

CONNECT_CSR : 상담사와 회원의 전화연결이 완료됨. 차감 시작(보장성 있음)

NO_ANSWER_CSR : TRY_OK이후 일정시간(30초)동안 응답이 없는 경우. 받지 않는 경우 또는 받았다가 그냥 끊는 경우에 발생함. 세부 사유는 기간통신사에서 알려주지 않음.(SIP연동규격)

INSUFFICIENT_CONN : 상담사 연결하여 상담중에 잔액 부족하면 멘트와 함께 해당 Push메시지 발송

2) 해당 Push Url연결성 time out관련

push url 호출 대상이 https인 경우 TLS time out은 1.5초 이다.

push url 호출 시 header에 해당 CP사의 Authorization 키를 넣어서 보낸다.(자체 push전문 전체 개선:결제부분은 제외)

push url호출에 대한 context time out은 1.5초이다.(client처리후 응답 시간)

push url호출후 전체 응답 대기시간은 2초이다.

*. 바로 위 time out은 server에서 client의 응답을 수신한 뒤에 다른 처리가 없으므로 client로의 영향은 없다.

*. 본 콜처리 Push send부분은 routine(thread,context)형태로 처리되므로 순서가 뒤바뀌거나 왜곡될 수 있는 문제로 client로 재전송 및 retry를 지원하지 않는다.

3) CP사 API 요청시 etc필드에 json string사용시 “문자 및 ’문자 충돌 회피 방법

etc필드의 string이 Json string인 경우 api호출 string의 json 문자 “와 충돌이 발생하며 이때 CP사에서는 etc내용을 입력할 때 “문자는 <20>으로 ‘문자는<21>로 변경하여 입력하면 서버에서는 후에 CP사로 push통지할 때 <20>을 “문자로<21>을 ‘문자로 변경하여 전송한다.(etc필드)

4) php예제 소스 참조

■ 등록예제

```
<?php
$CPID = "0001";//회원사코드
$headerKey = "6233e926998241790d3500d4";//회원사키
$apiUrl = "http://passcall.co.kr:25205/";
$url = $apiUrl."memb-mgr/".$CPID;
$header = array('Content-Type: application/json', sprintf('Authorization: %s', $headerKey) );
$post_data = array(
  "membnm" => "홍길동",
  "telno" => "01011112223",
  "amt" => 0
);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($post_data) );
// 바로아래 POST는 insert의미임. GET:조회, PUT:update, DELETE:삭제임
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST , 'POST');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo "--- result----str[\n". $response . "\n";
$retjson = json_decode($response,true);
```

```
foreach ($retjson as $k=>$v){
    echo " key[" . $k . "] value[" . $v . "]\n";
}
?>
```

■ 조회예제

```
<?php
$CPID = "0001";// CP ID
$headerKey = "6233e926998241790d3500d4";//CP사키
$apiUrl = "http://passcall.co.kr:25205/";
$url = $apiUrl."memb-mgr/".$CPID;
$header = array('Content-Type: application/json', sprintf('Authorization: %s', $headerKey) );
$arr = array();
// membid 2개를 or조건으로 검색
$arr[0] = array(
    "membid" => "000001"
);
$arr[1] = array(
    "membid" => "000005"
);
$pm = array (
    "list" => $arr
);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($pm) );
// 아래 POST:insert, PUT:update, DELETE:삭제, GET:조회
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST , 'GET');
$response = curl_exec($ch);
```

```
curl_close($ch);

// 결과
echo "--- result----str[\n". $response . "\n";
$retjson = json_decode($response,true);
foreach ($retjson as $k=>$v){
   // echo "key[" . $k . "] value[" . $v . "]\n";
   echo "key[" . $k . "]\n";
   if( $k == "list" ) {
       $arrlist = $v;
       for($i = 0; $i < count($arrlist); $i++){
           echo "---\n";
           foreach ($arrlist[$i] as $k1=>$v1){
               echo " sub:key[" . $k1 . "] value[" . $v1 . "]\n";
           }
       }
   } else {
       echo "key[" . $k . "] value[" . $v . "]\n";
   }
}
?>
```

*. 문서 수정이력

2022.06.03 v1.3 : PHP예제 sample기입.

2022.06.03 v1.3 : 상담사 조회 및 등록/수정에서 preflag(선불여부)항목 추가(Y:선불,P:둘다,공백:후불)

2022.06.17 “3.5상담사 연결정보 PUSH기능”에서 preflag항목 추가 “Y”이면 선불 없으면 후불임.

2022.07.06 바로 위 항목에 설명 부분 추가. 2022.07.19:상담사 직접연결 결과 라인설명추가

2022.07.28: 3.2의 회원등록시 amt(잔액)금액 반영안되는 부분과 그 이하 field별 의미 설명내용 수정.

2022.08.09 : 결제접수결과 내역 조회 기능 추가(oid이용)

2022.08.10: 회원ID검색 시 membid외 membnm, telno추가.

2022.08.13 : 3.5항에서 push_url호출 후에 CP사에서 {“req_result”:”00”}으로 응답하여야 한다.추가

2022.11.03 : 4.1 신용카드 자동결제 등록 결제요청(Push통지) 추가

2022.11.21 : 자동결제관련 기능 개선(1회 신용카드결제하여 유효성 체크 수행) , reason설명추가.

2022.11.29 : 부록 상태 Push에서 INSUFFICIENT_CONN 추가

2022.12.26 : java의 GET(REST)방식 문제로 Get방식에서 url에 parameter방식 조건 방식추가 및 기능별 java sample제시. https 암호화 접속 주소 추가.

2023.01.10 : 상담중 자동결제 자동처리 여부 변수 세팅 기능 (회원수정)추가. autopayflag필드

2023.01.30 : 예약관리 기능 API 추가

2023.02.10: 상담사 조회시 조건필드추가 : 상담사명(csrnm), 상담사연결실전화번호(csrconntelno), 상담사번호(csrconnno), mtonet.060ars.co.kr도메인으로도 api서비스 추가.

2023.02.15 : 자동결제등록 후 실제 회원에 대한 자동결제동작여부(Y)는 별도 회원 update로 처리하는 지침설명 추가.

2023.02.18 : 상담사정보 등록,수정,조회에 postfixno항목 추가. 의미:후불연결서비스 상담사별지정.

웹관리자 페이지에서 상담사원부, 회원원부 수정되는 경우 Push통지 기능추가.(4.4 웹원부관리 실시간 Push통지)

2023.03.03 : 자동결제 결과 통지 Push정보에 reason항목 추가. AUTO_PAY_CARD_IN_CONNECT(상담중자동결제), AUTO_PAY_CARD_NOT_CONNECT(비상담중자동결제)

2023.03.20 : server에서 CP사(client)로 push통지하는 것 테스트 방법 추가(curl사용)

2023.04.30 : 상담사로 전화연결 시 상담사 통화중(CSR_BUSY_RCVSIG)이나 수신거절(CSR_REJECT_RCVSIG)로 통신사로부터 수신된 경우 해당 reason으로 Push통지하는 것 추가함. 예약발신인 경우 regid변수에 예약ID가 들어감. 예약시간 종료시 전화 끊음으로 수정.

2023.07.13 : CP사에서 채팅상담으로 상담연결 요청하는 API기능 추가

2023.08.05 : 4.4를 웹변경통지에서 상담사전체상태 실시간 Push로 변경

4.6 상담사 자동선택 미수신시 부재중 변경 및 상담대기 상태 설명.

2023.08.28 : 예약관련 PushUrl별도 주소로 통지가능 내용 추가.

2023.10.10: webrtc기능 추가

2023.11.05 : 3.3상담사조회 기능에 상담중인 회원정보 추가 항목들 제공

4.8 상담결과 조회 API기능 추가

2023.11.15 : 4.5 상담채팅 기능에서 json변수명 cmd에서 msg로 수정.

2024.02.03 : 3.9의 http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/**0001**/drconn

API호출 시에 etc 필드 추가하고 json형식으로 입력 하면 이를 콜처리 전문 전송시 전달함.

2024.03.27 : 4.3 예약관리에서 30분 이전에는 예약취소 가능을 5분이전으로 수정.

2024.08.08 : CP사에서 예약등록 및 직접연결 API호출시 cp사 사용 etc field추가하여 API호출하면 콜처리 push전달시 etc필드에 해당 string 그대로 전달함(4.3항목). Callid를 사용하여상담결과를 조회하는 기능 추가(4.8 항목). 부록에 etc필드 관련 3)항목 설명 추가.

2024.10.07 : KCP결제관련 자동결제 주소변경: gnr_추가

2024.02.27 : 자동결제 관련 요청주소 변경 : 32837포트로 변경하고 gnrc_로 변경.

2025.05.06 : http://passcall.co.kr:25205/etc-mgr/0001/result에 etc조건과 CpEtc결과 리턴기능 추가(바로연결시 수신된 etc필드 값조건 및 결과 리턴)

2025.07.28 : 4.5 채팅관련하여 기존 카카오톡 연동기능은 삭제하고 token방식으로 수정하며 CP구현관련 온전한 리엑트 샘플 소스를 제공하게 수정함.

2026.02.22: 상담사상태코드 추가: IDLE : 전화상담가능, ABSE:부재중, CONN:전화상담중, RESV예약, CRDY:상담준비,RDCH:채팅상담가능,RDVC:채팅및전화상담가능,CNCH:채팅상담중

회원update시에는 공백안됨(preflag:선불여부(Y:선불,N:후불,P:선불후불다됨,공백안됨))

2026.02.23 : 서버에서 push통지시 pin번호 추가하고 회원정보 update시 pin번호 추가.